Planejamento Lógico TaskTracker - Guilherme Fernades Monteiro

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome completo: Guilherme Fernades Monteiro

RA (Registro Acadêmico): 22403229

Curso: Ciência de Dados & Machine Learning

Polo/Turma: EAD — Disciplina Virtual (DV)

E-mail institucional: guimonteiro@sempreceub.com

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, é comum que uma pessoa ou uma pequena equipe perca o controle de suas tarefas por não ter um local único e organizado para registrá-las. Anotações espalhadas em papéis, aplicativos de mensagens ou memória acabam gerando esquecimentos, retrabalho e atrasos na entrega de atividades importantes. Falta um sistema simples que permita cadastrar o que precisa ser feito, definir prioridades e visualizar rapidamente o que já foi concluído e o que ainda está pendente.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker será um sistema de gerenciamento de tarefas que permitirá ao usuário cadastrar uma tarefa com título, descrição, prioridade e data limite; visualizar a lista completa de tarefas pendentes e concluídas; marcar uma tarefa como concluída; e obter um resumo rápido (quantidade total de tarefas e quantidade de tarefas já finalizadas). O objetivo é oferecer, de forma simples e direta, a organização que falta no controle manual de atividades.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Título da tarefa: texto obrigatório, não pode ser vazio.

Descrição da tarefa: texto opcional, com detalhes complementares.

Prioridade: valor único entre Alta, Média ou Baixa.

Data limite: data no formato dd/mm/aaaa para conclusão da tarefa.

2.2 Saídas de Dados

Lista de tarefas organizadas: exibição de todas as tarefas cadastradas, agrupadas por status (pendente/concluída).

Mensagem de confirmação de cadastro: aviso exibido ao usuário após uma tarefa ser salva com sucesso.

Total de tarefas concluídas: contador exibido junto ao resumo geral do sistema.

Mensagem de lista vazia: aviso exibido quando não houver nenhuma tarefa cadastrada.

2.3 Regras do Sistema

O sistema não pode aceitar tarefas sem título preenchido.

A prioridade deve ser apenas um dos três valores válidos: Alta, Média ou Baixa.

Uma tarefa não pode ser cadastrada com uma data limite anterior à data atual.

Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se ela existir previamente na lista.

3. Receita Lógica do Sistema

3.1 Passo a Passo do Cadastro

Pedir ao usuário o título da tarefa.

Verificar se o título não está vazio; se estiver, avisar o usuário e pedir novamente.

Pedir a descrição da tarefa (opcional).

Pedir a prioridade (Alta, Média ou Baixa) e validar se é um valor aceito.

Pedir a data limite e validar se não é anterior à data atual.

Salvar a nova tarefa na lista de tarefas com status "pendente".

Exibir mensagem de sucesso ao usuário.

3.2 Passo a Passo da Visualização

Acessar a lista de tarefas armazenadas.

Verificar se existe ao menos uma tarefa cadastrada.

Se a lista estiver vazia, avisar o usuário de que não há tarefas.

Se houver tarefas, exibir uma a uma na tela, mostrando título, prioridade, data limite e status.

Exibir, ao final, o total de tarefas e o total de tarefas concluídas.

3.3 Passo a Passo da Conclusão de Tarefa

Pedir ao usuário qual tarefa deseja marcar como concluída.

Verificar se a tarefa informada existe na lista.

Se não existir, avisar o usuário de que a tarefa não foi encontrada.

Se existir, alterar o status da tarefa de "pendente" para "concluída".

Exibir mensagem de confirmação da conclusão.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Desenho da Árvore de Repositório

Estrutura de arquivos planejada para ser versionada no GitHub durante a Fase 2:

tasktracker-projeto/ ■■■ README.md # Apresentação do projeto no GitHub ■■■ .gitignore # Arquivo para ignorar arquivos temporários ■■■ docs/ ■ ■■■ planejamento_logico.pdf # Este planejamento da Fase 1 ■■■ src/ ■■■ main.py # Arquivo principal do programa Python

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, pretendo aprofundar meu entendimento sobre controle de versão colocando em prática o que planejei aqui. Espero aprender a criar o repositório remoto no GitHub e conectá-lo ao meu ambiente local, entender o que é um commit e como escrever mensagens claras que documentem cada etapa do desenvolvimento do TaskTracker, salvar minhas alterações de forma organizada e incremental (em vez de um único commit gigante), e publicar o projeto de forma que ele fique acessível para consulta. Também quero compreender como acompanhar o histórico de versões do código ao longo do tempo, para que essa disciplina de versionamento se torne um hábito nas próximas fases do curso, especialmente quando o algoritmo aqui planejado for transformado em código Python funcional.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/G-POrg-wqdU